

RESUMO PARA PROVA

ACH2005 - Analise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 07 - Aspectos Cognitivos da IHC: Memória

VISAO GERAL

A memória é fundamental na interação humano-computador porque: (1) permite o aprendizado da tecnologia; (2) permite rastrear o que já foi feito e o quão perto o usuário está do seu objetivo. A memória não armazena tudo — um **processo de filtragem e codificação** decide o que é memorizado. Quanto maior a atenção dedicada a algo, ou maior seu impacto, maior a probabilidade de virar memória.

1. TIPOS DE MEMORIA

Tipo	Duração	Características-chave	Relevância para IHC
Memória de Curto Prazo / Memória de Trabalho	Segundos a minutos	Muito limitada e volátil; é o conjunto de informações que estamos conscientes em um dado momento; combina percepção, atenção e recuperação da MLP	Base de toda interação em tempo real; sobrecarregar = erros e frustração
Memória de Longo Prazo (MLP)	Horas, dias, anos, décadas	Tres tipos: semântica (fatos), episódica (eventos) e procedural (ações sequenciais); tem fraquezas importantes	Governa o aprendizado de sistemas e a lembrança de procedimentos

2. MEMORIA DE TRABALHO (Curto Prazo)

A memória de trabalho é **muito limitada e volátil**. Se as informações não forem combinadas ou ensaiadas, a atenção pode se voltar para outra coisa e os dados se perdem. Exemplos cotidianos: ir buscar algo em outro cômodo e esquecer o que era; atender uma ligação e esquecer o que estava fazendo; perder a contagem após se distrair.

Implicações para o design (Memória de Trabalho):

#	Diretriz	Como aplicar
1	Cuidado com interfaces de voz	Exigem mais memória de curto prazo que GUIs. Se usar: poucas instruções por vez; divida em seções; exiba informação em tela quando possível
2	Evite ações dependentes de modo de configuração	Modos distintos de operação confundem (ex: botão faz coisas diferentes dependendo do estado). Aumentam erros por sobrecarga da memória de trabalho
3	Mostre os termos da busca junto com os resultados	Usuários não lembram o que digitaram ao analisar resultados. Mostre sempre o contexto da busca e o destino em apps de navegação
4	Limite chamadas para ação por tela	Cada tela deve ter uma ação dominante. Muitas opções sobrecarregam a atenção; guie o usuário por um funil de ações

5	Mostre em que nível da navegação o usuário está	Hierarquias mais profundas que 2 níveis precisam de breadcrumb ou indicador de localização
6	Indique progresso claramente	Mostre o que já foi feito e o que falta (ex: mensagens lidas/não lidas; etapas de checkout; barra de progresso)
7	Permita marcações personalizadas de progresso	Deixe usuários criarem suas próprias marcações (favoritos, labels, flags) para registrar onde pararam
8	Deixe claro o efeito das ações	Em ações críticas, informe claramente o que vai acontecer antes de o usuário confirmar; evita erros por incompreensão
9	Alerte sobre tarefas incompletas	Ao atingir o objetivo principal, usuários esquecem tarefas periféricas. Ex: "Você tem alterações não salvas"

3. MEMÓRIA DE LONGO PRAZO (MLP)

3.1 Três tipos de MLP:

Tipo	O que armazena	Exemplo
Semântica	Fatos e relacionamentos entre conceitos	"Alemanha está na Europa"; "cachorros são mamíferos"
Episódica	Eventos e experiências pessoais passadas	Primeiro dia de escola; o dia em que passou no vestibular; o que comeu ontem
Procedural	Sequências de ações para realizar tarefas	Amarrar o tênis; tocar um instrumento; dirigir um carro

3.2 Fraquezas da MLP:

Fraqueza	Descrição	Implicação para design
Propensão a erros	Não é exata nem em alta resolução; imagens, conceitos e eventos são comprimidos ao serem armazenados; diferentes níveis de detalhe	Não confie que o usuário lembrará de procedimentos complexos; forneça ajuda contextual e confirmações
Afetada pelas emoções	Emoções significativas criam condições para mais detalhes serem armazenados; emoções negativas podem bloquear o armazenamento	Experiências emocionalmente marcantes (positivas ou negativas) serão melhor lembradas pelo usuário
Retroativamente alterável	Novas memórias, emoções e experiências podem alterar como lembramos de eventos passados — a memória não é uma gravação fiel	Usuários podem lembrar de interações passadas de forma diferente do que ocorreu; logs e históricos ajudam a referenciar fatos reais

Implicações para o design (MLP):

#	Diretriz	Como aplicar
1	Diminua a carga cognitiva	Evite procedimentos longos e complexos; quebre tarefas em etapas menores e mais simples
2	Favoreça reconhecimento ao invés de lembrança	Use padrões estabelecidos, menus, ícones familiares e seja consistente. GUIs substituíram CLIs justamente por isso

3	Forneça formas de rotular informações digitais	Permita que usuários nomeiem fotos, arquivos, vídeos, emails para facilitar organização e recuperação
4	Não exija senhas difíceis de lembrar	Evite restrições excessivas (min. 12 caracteres + símbolos + maiúsculas). Use perguntas de segurança fáceis ou biometria
5	Crie interfaces consistentes	Quanto mais consistente a operação de diferentes funções, menos o usuário precisa aprender. Muitas exceções sobrecarregam a MLP

4. RECONHECER x LEMBRAR

Reconhecer é muito mais fácil do que lembrar. Reconhecer = ação coordenada do sistema perceptivo com a MLP (um estímulo externo ativa o padrão neural). Lembrar = reativar padrões neurais antigos **sem** o estímulo do sistema perceptivo — muito mais custoso cognitivamente. Por isso as pessoas criam ferramentas externas para ajudá-las a lembrar (agendas, alarmes, slides, checklists).

Implicações para o design (Reconhecer > Lembrar):

#	Diretriz	Justificativa / Como aplicar
1	Ver e escolher é melhor do que lembrar e digitar	Mostre opções aos usuários e deixe-os escolher. Esta é a principal razão pela qual GUIs substituíram CLIs em computadores pessoais
2	Use imagens para indicar funções/ações	Pessoas reconhecem imagens rapidamente e associam a informações relacionadas. Use imagens do mundo físico familiar; sempre com descrição (acessibilidade para leitores de tela)
3	Use miniaturas para mostrar imagens de forma econômica	Imagens familiares são reconhecidas mesmo em tamanho reduzido. Quanto mais familiar, menor pode ser a imagem
4	Ações muito usadas devem estar visíveis	Funções frequentes: visíveis (ícone, botão). Funções específicas/avancadas: podem estar mais escondidas (menu avançado)
5	Indique ao usuário onde ele está	Use barra de status, título de página ou identidade visual consistente para que o usuário se oriente no sistema
6	Evite mudar indicações visuais sem necessidade	Mudanças inesperadas de imagens ou cores podem desorientar usuários (especialmente os mais velhos), que podem achar que estão em um sistema diferente
7	Torne autenticação fácil de lembrar	Senhas simples ou biometria (digital, reconhecimento facial). Perguntas de segurança personalizáveis

10 PONTOS CRÍTICOS PARA PROVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA

1. Por que estudar memória em IHC

Usar qualquer tecnologia requer atenção e memória: para aprender o sistema, rastrear o progresso e atingir objetivos.

2. Memória de trabalho = parte da memória de curto prazo

É o subconjunto de informações que estamos conscientes em um dado momento. Muito limitada e volátil — a atenção pode mudar e os dados se perdem.

3. Três tipos de MLP

Semântica (fatos), Episódica (eventos pessoais), Procedural (sequências de ações). Saber diferenciar é essencial para a prova.

4. Fraquezas da MLP

Propensa a erros (compressao), afetada pelas emocoes (memorias vívidas vs. bloqueadas) e retroativamente alteravel (novas experiencias modificam memorias antigas).

5. Reconhecer e mais facil do que lembrar

Reconhecer = estimulo externo ativa padrao neural. Lembrar = reativacao sem estimulo. Por isso GUIs (menus, icones) sao superiores a CLIs (comandos de texto).

6. Interfaces de voz exigem mais memoria de trabalho

Sem estimulo visual permanente, o usuario precisa manter as instrucoes na cabeca. Solucao: poucas instrucoes por vez, divididas em categorias.

7. Evitar modos de configuracao que alteram o efeito das acoes

A mesma acao com efeitos diferentes dependendo de um modo de operacao sobrecarrega a memoria de trabalho e gera erros.

8. Indicar progresso e localizacao

O usuario precisa saber onde esta (breadcrumb, titulo) e o que ja fez (progresso, mensagens lidas/nao lidas). Alivia a carga da memoria de trabalho.

9. Favoreca reconhecimento: imagens, miniaturas, menus visiveis

Use imagens familiares do mundo fisico, sempre com descricao alternativa (acessibilidade). Funcoes frequentes devem estar visiveis; funcoes raras podem ser escondidas.

10. Consistencia reduz carga na MLP

Quanto mais consistente a interface, menos o usuario precisa aprender. Muitas excecoes e modos diferentes sobrecarregam a memoria de longo prazo.